

ಕಾಲಯಾನದ ದಿನಚರಿ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 6 · ವಿಕಾಸ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಪ್ರೊ. BAIO ಅವರ ಕಾಲಯಂತ್ರ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಘರ್ಜಿಸಿತು. "ವಿಶ್ವ Big Bang ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. **Oparin** ಮತ್ತು Haldane ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಅಣುಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿತು ಎಂದರು — **chemical evolution**. 1953ರಲ್ಲಿ **S.L. Miller** ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Miller 800 °C ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ CH_4, H_2, NH_3 ಮತ್ತು ನೀರಾವಿ ಬಳಸಿದರು.



ಪುಟ 2 / 8

ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿವುಗಳು

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಿಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಳು. ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಬಾವಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂಳೆಗಳು — **homologous organs**, **divergent evolution** ನಿಂದ. ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ರಚನೆ ಬೇರೆ — **analogous organs**, **convergent evolution** ನಿಂದ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Bougainvillea ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು Cucurbita tendril homologous; ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ analogous.



ಪುಟ 3 / 8

ಪತಂಗದ ರಹಸ್ಯ

1850ರ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಸಿ ಮರದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿತು. ಬಿಳಿ ಪತಂಗಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಪತಂಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಗಿದವು. ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪು ಪತಂಗಗಳೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ — **industrial melanism**, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Antibiotic ಮತ್ತು herbicide ಪ್ರತಿರೋಧವೂ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾದ ವಿಕಾಸ.



ಪುಟ 4 / 8

ಡಾರ್ವಿನ್‌ರ ಸಮುದ್ರಯಾನ

ಅವರು Charles Darwin ಜೊತೆ HMS Beagle ನಲ್ಲಿ Galápagos ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿದರು. Darwin's finches ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಕ್ಕುಗಳು — ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ. ಇದೇ **adaptive radiation**. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ marsupials ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Placental ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ marsupials ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ — convergent evolution.



ಅರ್ಹರ ಉಳಿವು

"ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಬದುಕಬಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ," ಎಂದು Darwin ಬರೆದರು. "ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ." ಇದೇ **natural selection**. **Fitness** ಎಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. Alfred Wallace ಕೂಡ ಇದೇ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದರು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Darwin ರ ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು: branching descent ಮತ್ತು natural selection.



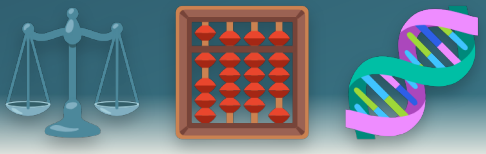
ಪುಟ 6 / 8

ಹಠಾತ್ ಜಿಗಿತಗಳು

Hugo de Vries evening primrose ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ — **mutations** — ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಈ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಿಗಿತವನ್ನು **saltation** ಎಂದು ಕರೆದರು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

de Vries ಪ್ರಕಾರ mutations ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವು.



ಸಮತೋಲನ

Hardy–Weinberg principle ಪ್ರಕಾರ allele frequencies ಸ್ಥಿರ: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$. Gene flow, **genetic drift**, mutation, recombination ಮತ್ತು natural selection ಇದನ್ನು ಕದಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ಜೀವಿಗಳು ಹೊಸ ಸಮೂಹ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ drift **founder effect** ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Natural selection stabilising, directional ಅಥವಾ disruptive ಆಗಿರಬಹುದು.



ನಮ್ಮ ವಂಶವೃಕ್ಷ

ಕೊನೆಯ ನಿಲ್ದಾಣ — ನಮ್ಮದೇ ಕಥೆ! Dryopithecus ಮತ್ತು Ramapithecus ಸುಮಾರು 15 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದವು. **Homo habilis** (650–800 cc ಮೆದುಳು) ಬಹುಶಃ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. **Homo erectus** (900 cc) ಬಹುಶಃ ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. **Neanderthal man** (1400 cc) ಸತ್ತವರನ್ನು ಹೂಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ **Homo sapiens** ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಾನವ ವಸತಿಗಳು ಶುರುವಾದವು.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Oparin p.1 · chemical evolution p.1 · S.L. Miller p.1

homologous organs p.2 · divergent evolution p.2 · analogous organs p.2

convergent evolution p.2 · industrial melanism p.3

adaptive radiation p.4 · natural selection p.5 · Fitness p.5

mutations p.6 · saltation p.6 · Hardy–Weinberg principle p.7

genetic drift p.7 · founder effect p.7 · Homo habilis p.8

Homo erectus p.8 · Neanderthal man p.8 · Homo sapiens p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Miller ಪ್ರಯೋಗ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು:

- ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು
- ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು
- DNA
- ಕೋಶಗಳು

2. ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಬಾವಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂಗಾಲುಗಳು:

- Analogous
- Homologous
- Vestigial
- Fossils

3. Darwin's finches ತೋರಿಸುವುದು:

- Industrial melanism
- Adaptive radiation
- Saltation
- Genetic drift

4. Saltation ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು:

- Darwin
- Lamarck
- Hugo de Vries
- Wallace

5. Homo erectus ನ ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು:

- 650 cc
- 900 cc
- 1400 cc
- 1600 cc

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು · 2-Homologous · 3-Adaptive radiation · 4-Hugo de Vries · 5-900 cc